Conceptualización: Sistema de diagnóstico cardiovascular

Autores: Antolín Caramazana, Angel. Rodrigues Álvarez, Emily Fabiana.

Dominio: Sistema Cardiovascular Humano.

O = {paciente}

paciente = {Carolina, Francisco}

DA = { paciente.edad^{s}: int,
paciente.sexo^{s}: {hombre, mujer},
paciente.añosFumando^{s}: int,
paciente.presiónSistólica^{s}: int,
paciente.presiónDiastólica^{s}: int,
paciente.presiónPulso^{s}: int,
paciente.grupoRiesgo^{s}: {Sí, No},
paciente.síntomas^{m},
paciente.evidencias^{m},
paciente.diagnóstico^{m}: $2^{\{aneurismaArteriaAbdominal,\ regurgitaciónAóritca,\ estenosisArteriaPierna,\ arteriosclerosis\}}$
}

Reglas de producción

Regla 1:

```
If
	?x <- iguales(paciente, ?atributo, ?valor1) and
	?y <- iguales(paciente, ?atributo, ?valor2) and
	test(diferentes(?valor1, ?valor2)) and
	test(menor(fact-index(?x), fact-index(?y)))
then
	retract(?x)
fi
```

Regla 2:

```
If
	iguales(?paciente, presionSistolica, ?presion1) and
	iguales(?paciente, presionDiastolica, ?presion2) and
then
	diferencia(?presion1, ?presion2, ?presionPulso)
```

```
       añadir(?paciente, presionPulso, ?presionPulso)
fi
```

Regla 3:

```
If
       iguales(?paciente, obesidad, Si) or
       mayorOIgual(?paciente, aniosFumando, 10) or
       mayorOIgual(?paciente, edad, 65)
then
       añadir(?paciente, grupoDeRiesgo, Si)
fi
```

Regla 4:

```
If
       iguales(?paciente, sintoma, dolorAbdominal) and
       iguales(?paciente, evidencia, rumorAbdominal) and
       iguales(?paciente, evidencia, masaPulsanteAbdomen)
then
       añadir(?paciente, diagnostico, aneurisma-arteria-abdominal)
       imprimir("El paciente ", ?paciente, " sufre aneurisma de la arteria
abdominal, enfermedad de tipo cardiovascular que afecta a los vasos sanguineos")
fi
```

Regla 5:

```
If
       mayorOIgual(?paciente, presionSistolica, 150) and
       mayorOIgual(?paciente, presionPulso, 65) and
       (iguales(?paciente, evidencia, rumorSistolico) or
        iguales(?paciente, evidencia, dilatacionCorazon))
then
       añadir(?paciente, diagnostico, regurgitacion-aortica)
       imprimir("El paciente ", ?paciente, " sufre regurgitacion aortica,
enfermedad de tipo cardiovascular que afecta al corazon")
fi
```

Regla 6:

```
If
    iguales(?paciente, sintoma, calambresPiernas)
then
    añadir(?paciente, diagnostico, estenosis-arteria-pierna)
    imprimir("El paciente ", ?paciente, " sufre estenosis en una arteria de las
piernas, enfermedad de tipo cardiovascular que afecta a los vasos sanguineos")
fi
```

Regla 7:

```
If
    iguales(?paciente, diagnostico, estenosis-arteria-pierna) and
    iguales(?paciente, grupoDeRiesgo, Si)
then
    añadir(?paciente, diagnostico, arteriosclerosis)
    imprimir("El paciente ", ?paciente, " sufre arteriosclerosis, enfermedad de
tipo cardiovascular que afecta a los vasos sanguineos")
fi
```

Regla 8:

```
If
    existe(?paciente, edad) and
    noExiste(?paciente, diagnostico)
then
    imprimir("Al paciente ", ?paciente, " no se le ha asignado ningun diagnostico
de enfermedad cardiovascular.")
fi
```